LAPORAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN

REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Aplikasi Berbasis Website

Parkir Pasar Digital

Disusun Oleh:

MUHAMAD NOVAL ARDIYANSAH

NIS.102302528

REKAYASA PERANGKAT LUNAKSMK SANGKURIANG 1 CIMAHI

2025

- ## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan laporan proyek pengembangan “Sistem Informasi Parkir Pasar” ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis serta pelengkap dokumentasi teknis dari inovasi pembuatan platform manajemen layanan parkir berbasis website. Sistem ini dikembangkan dengan framework Laravel yang ditujukan untuk mendigitalisasi proses verifikasi pencatatan keluar-masuk kendaraan secara lebih efisien, meminimalisir kesalahan pelaporan retribusi, serta memaksimalkan transparansi layanan di dalam lingkungan pasar.

Dalam proses pembuatan aplikasi maupun penyusunan dokumentasi ini, terdapat banyak pihak yang telah turut andil memberikan dorongan material, masukan secara moril, serta bimbingan yang solutif. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada semua instansi dan rekan yang memfasilitasi kebutuhan pengembangan sistem hingga rampung untuk diimplementasikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa, baik di dalam aplikasi yang telah dibangun maupun sajian laporan yang terlampir ini, masih terdapat ketidaksempurnaan dan ruang untuk perbaikan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, segala bentuk kritik yang konstruktif dan saran yang membangun sangatlah dinantikan demi menyempurnakan fasilitas sistem informasi parkir ini agar dapat mewadahi kebutuhan manajemen operasional lalu lintas secara maksimal.

-

- **DAFTAR ISI**

Gambaran Umum

1. **Deskripsi Program**

Sistem Informasi Parkir Pasar adalah sebuah platform manajemen layanan pengelolaan kendaraan berbasis website yang dibangun dengan tujuan mendigitalisasikan proses pencatatan keluar-masuk kendaraan secara efisien, akurat, dan transparan. Dibangun dengan framework Laravel (PHP) dengan arsitektur tangguh Model-View-Controller (MVC), platform ini dirancang dengan struktur database yang solid untuk meminimalkan kebocoran retribusi pendapatan parkir.

Sistem ini merevolusi pencatatan karcis manual. Saat pengunjung datang, entri pelat nomor terinput ke dalam basis data dengan stempel waktu dan tiket elektronik (Entry Receipt) otomatis tercetak yang menetapkan status pergerakan "Masuk". Pada saat pengunjung mengambil kendaraannya, sistem akan mengakumulasikan durasi parkir dengan tarif (Exit Receipt) dan memutasikan status kendaraan menjadi "Keluar". Dengan pengawasan sistem ini, transparansi antar petugas lapangan, pihak administratif, dan pimpinan (Owner) dapat diawasi sepenuhnya dengan rekam jejak (Log Aktivitas) yang tidak bisa dimanipulasi.

1. **Fitur Aplikasi**

Sistem membagi aplikasi menjadi 3 klaster hak akses dengan peranan yang dirombak secara hierarkis:

A. Role Administrator:

- **Dasbor Statistik Interaktif:** Pemantauan kapasitas kendaraan dan ringkasan total sirkulasi operasional secara realtime.
- **Kelola Master Data (Area & Tarif):** Kewenangan mengatur nominal tarif dasar maupun kelipatan berdasarkan golongannya, serta manajemen tata letak zona/area parkir (misal: "Parkir Selatan", "Parkir Utara").
- **Manajemen Pengguna (User):** Administrasi penuh untuk menciptakan akun staf Petugas, mendaftar akun Owner, dan mengelola blokir (Status Aktif).
- **Log Aktivitas:** Pantauan tajam untuk mengawasi setiap rekam jejak aksi yang dioperasikan para user (CRUD).

B. Role Petugas / Operator:

- **Dashboard Operasional:** Tinjauan layar ringkas membedakan jumlah ketersediaan area dan antrean mobil/motor.
- **Manajemen Kendaraan Masuk:** Eksekusi proses penginputan data mentah (Plat Nomor, Jenis Kendaraan, Warna) kemudian diproses sampai mencetak formulir struk barcode/karcis masuk.
- **Kalkulasi Checkout Kendaraan Keluar:** Identifikasi transaksi karcis parkir pada masa tenggang (Waktu Keluar), kalkulasi otomatis biaya berdasar algoritma selisih durasi jam parkir, ditutup dengan percetakan Struk Resmi.

C. Role Owner:

- **Dasbor Eksekutif:** Rangkuman puncak grafik pendapatan retribusi.
- **Laporan Komprehensif:** Akses khusus untuk meramu laporan akhir pendapatan per bulan demi kebutuhan rapat/audit instansi tanpa diberikan hak untuk merusak/menghapus data lapangan.

IDENTIFIKASI DAN KEBUTUHAN

1. **Identifikasi Pengguna**

Berdasarkan paket penyelesaian sistem informasi perpustakaan digital ini, aplikasi akan dioperasikan secara komprehensif oleh dua kelompok pengguna utama.

Spesifikasi	Aktor	Status Pengguna
Pengendali absolut yang mengonfigurasi struktur fondasi meliputi tarif, parameter lahan parkir, serta mengendalikan akun otentikasi pilar utama aplikasi.	Administrator	Tim IT / Manajer Parkir
Eksekutor garda depan pemindai karcis di pos penjagaan; menerima pendaftaran kendaraan, meminta dana checkout, dan mengeluarka nota resmi.	Petugas	Operator Parkir
Pemilik hak pasif di mana hanya berkepentingan meninjau rekapitulasi pelaporan total hasil keuangan parkir secara bersih (Clean Data).	Owner	Kepala Pasar/Pimpinan

1. **Kebutuhan Fungsional**

NO	Nama Kebutuhan	Deskripsi Kebutuhan
1	Sistem Otentikasi Terenkripsi	Pintu gerbang Login yang difilter oleh fitur Middleware Laravel untuk memisahkan lalu lintas tiga jenis Role secara aman (Bcrypt Hash).
2	Mesin Kalkulator Waktu Tenggang	Algoritma Carbon mendeteksi selisih antara created_at (Masuk) dan waktu exit guna mengalikan besaran tagihan dengan id_tarif secara akurat.
3	Fitur Cetak Bukti Serah Terima	Peralatan pencetakan PDF / Thermal Print yang merender Entry Receipt dan Exit Receipt di gerbang operasional.
4	Dinamisasi Papan Laporan	Antarmuka panel bagi Owner untuk mencetak rincian pendapatan lintas batas waktu (Custom Date Range).
5	Manajemen Log Pengawas	Otomasi gerak pencatatan sensor di latar belakang (Backend Observer) untuk merekam jenis aksi (Insert/Update/Delete) yang digunakan tiap user.

SKENARIO DAN DIAGRAM

1. **Skenario Use Case**

Skenario Use Case menggambarkan jalinan interaksi secara logis (step by step) yang dilakukan aktor dalam memanfaatkan salah satu fitur spesifik di dalam sistem.

1. **Skenario Proses Parkir Pasar**

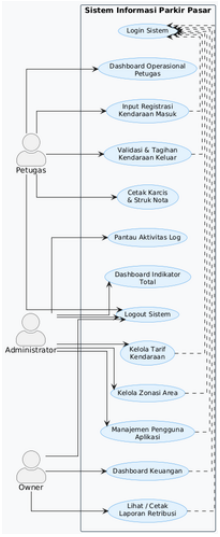
1. **Petugas** login menembus port sistem melalui bilik jaga POS awal.
2. Pengunjung datang; **Petugas** membuka antarmuka manajemen pendaftaran Kendaraan.
3. **Petugas** mendata kombinasi unik alfabet Plat Nomor, menetapkan golongan tarif (Roda 2/Roda 4), detil tipe/warna kendaraan, dan blok setelan Area parkir.
4. Saat formulir dilesatkan, pangkalan server merebut detak detik waktu masuk dengan menyematkan flagging status awal “Masuk”.
5. Aksi diakhiri saat sistem aplikasi secara otomatis memanggil bilah perangkat keras untuk mengeluarkan Karcis Masuk.

1. **Skenario Proses Validasi Kendaraan Keluar dan Pembayaran**

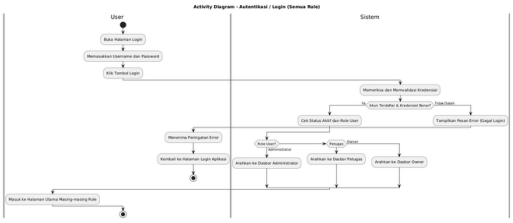
6. Pengunjung bersiap meninggalkan area pasar lalu mampir ke POS pintu keluar sembari menyerahkan karcis masuknya.

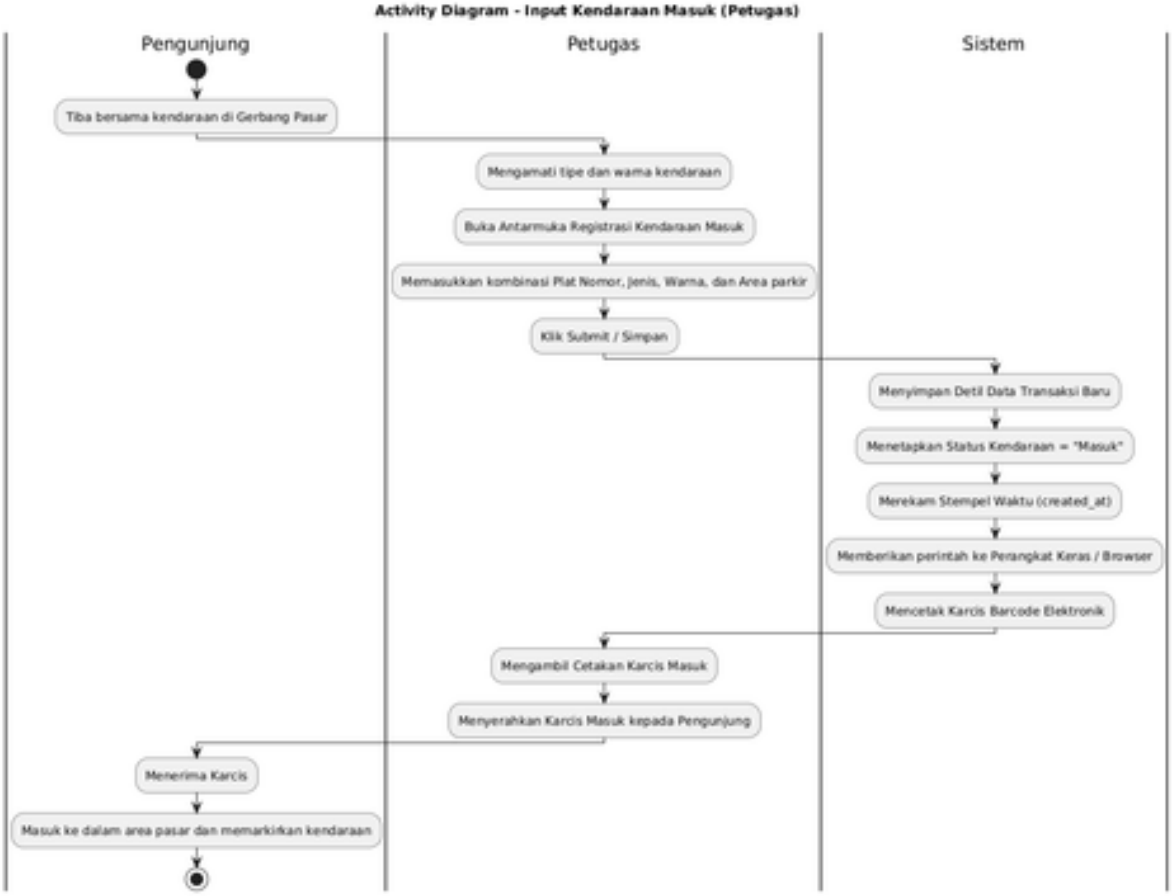
7. Pada form pencarian, **Petugas** mengetik plat nomor kendaraan (atau scan barcode) lalu menekan aksi Exit Form.
8. Sistem secara instan memperhitungkan batas panjang durasi parkir disandingkan kelipatan dengan Tarif, menampilkan Total Biaya yang wajib dilunasi.
9. **Petugas** memvalidasi serah terima retribusi tunai, lalu mengeksekusi konfirmasi kelulusan Process Exit.
10. Database meretas status lama menjadi “Keluar”, menggembok update stempel waktu checkout. Browser mencetak Exit Receipt (Nota Parkir Lunas) yang dijulurkan kepada pengunjung.

1. **Use Case Diagram**

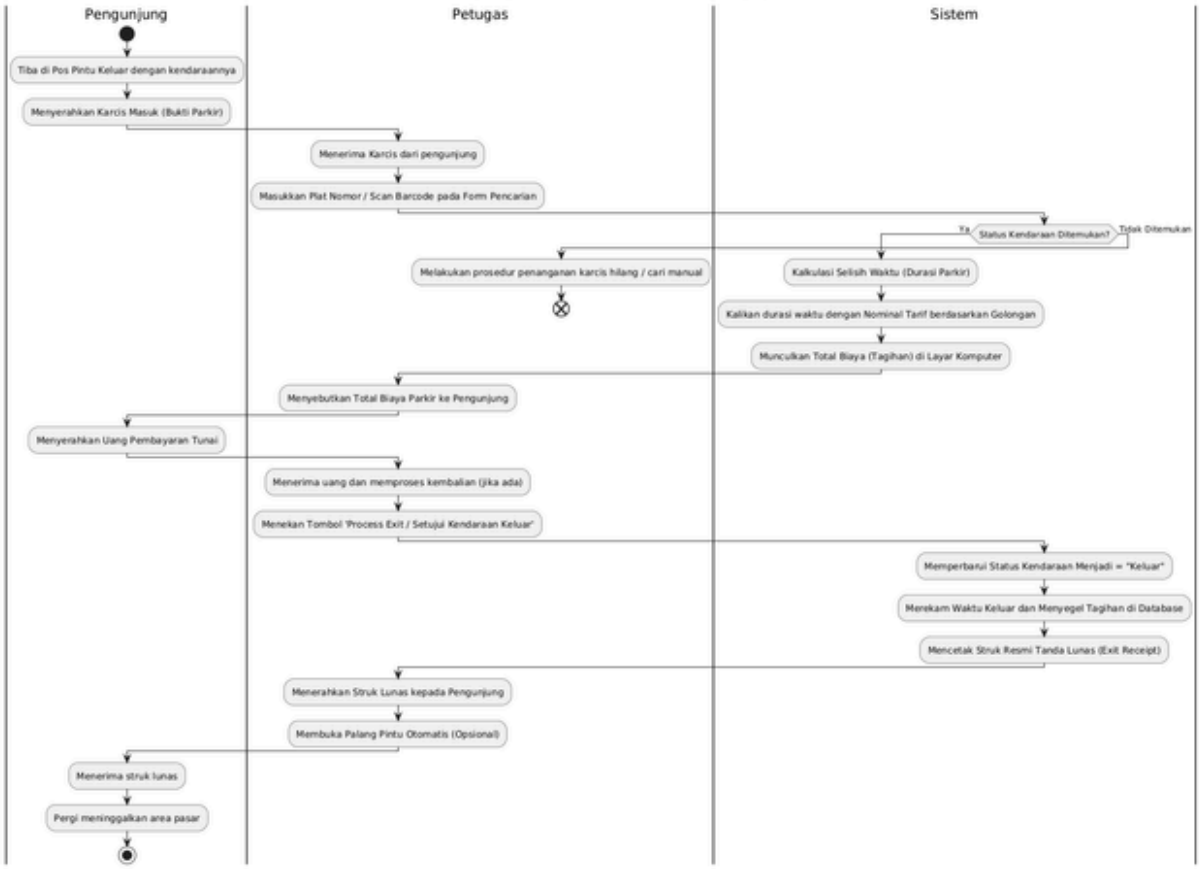


1. **Activity Diagram**

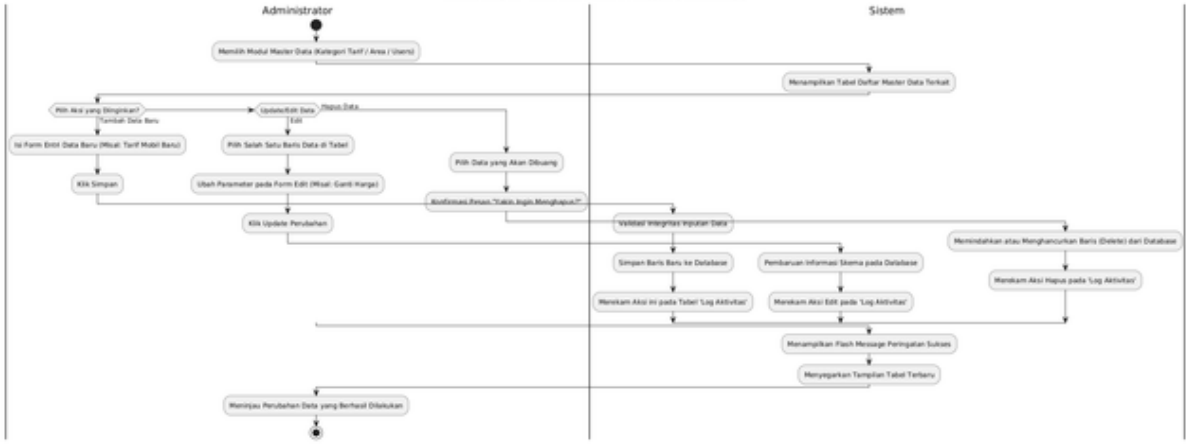


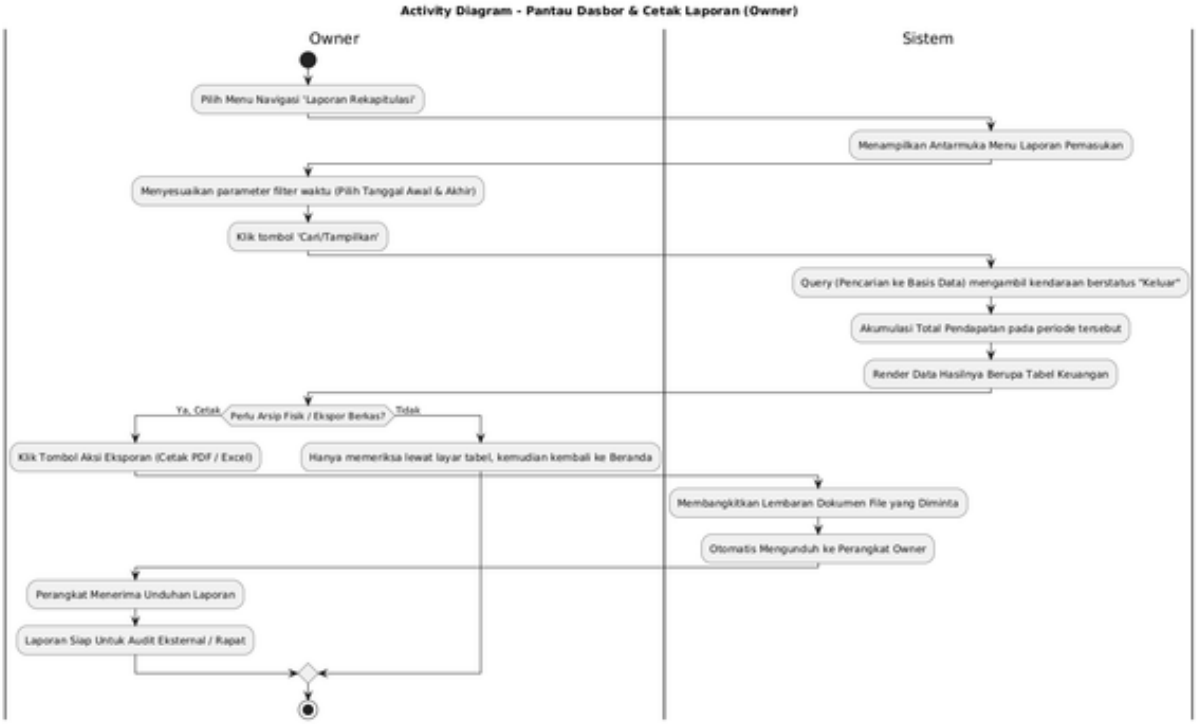

Activity Diagram - Input Kendaraan Masuk (Petugas)
Pengunjung
Petugas
Sistem
Tiba bersama kendaraan di Gerbang Pasar
Mengamati tipe dan warna kendaraan
Buka Antarmuka Registrasi Kendaraan Masuk
Memasukkan kombinasi Plat Nomor, Jenis, Warna, dan Area parkir
Klik Submit / Simpan
Menyimpan Detil Data Transaksi Baru
Menetapkan Status Kendaraan = "Masuk"
Merekam Stempel Waktu (created_at)
Memberikan perintah ke Perangkat Keras / Browser
Mencetak Karcis Barcode Elektronik
Mengambil Cetakan Karcis Masuk
Menyerahkan Karcis Masuk kepada Pengunjung
Menerima Karcis
Masuk ke dalam area pasar dan memarkirkan kendaraan

Activity Diagram - Proses Kendaraan Keluar (Petugas)

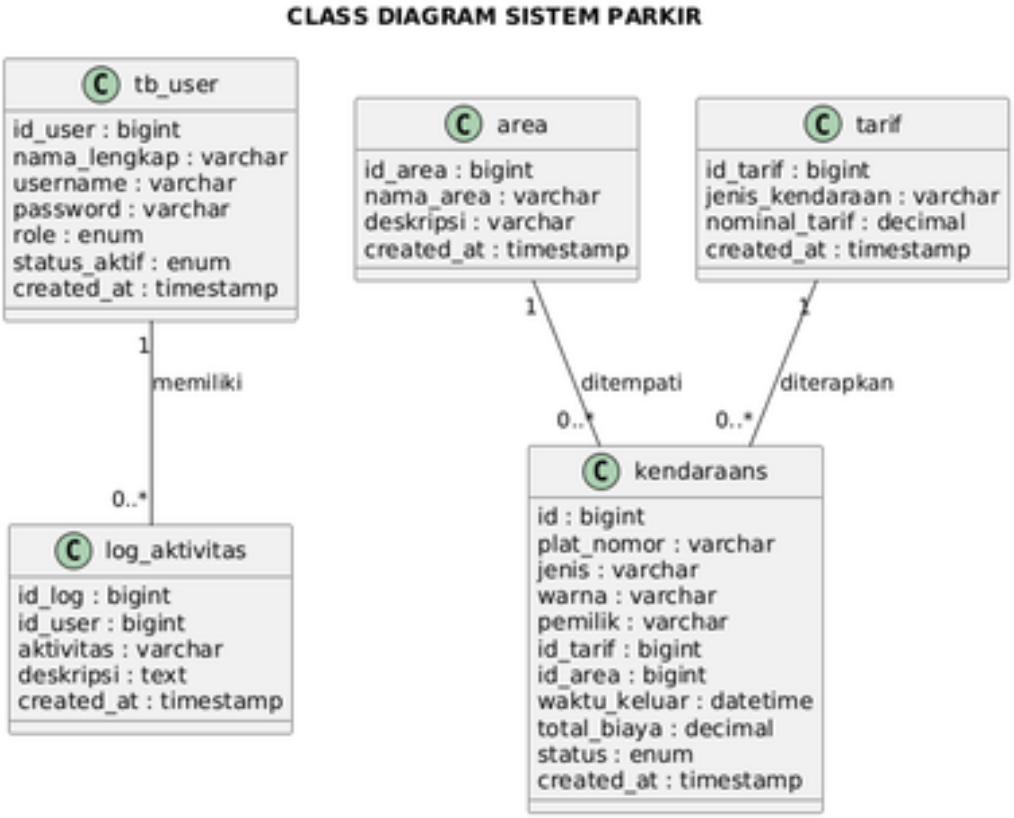


Activity Diagram - Kelola Data Master & Pengguna (Administrator)



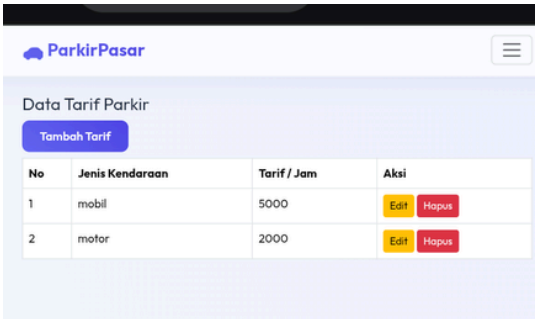


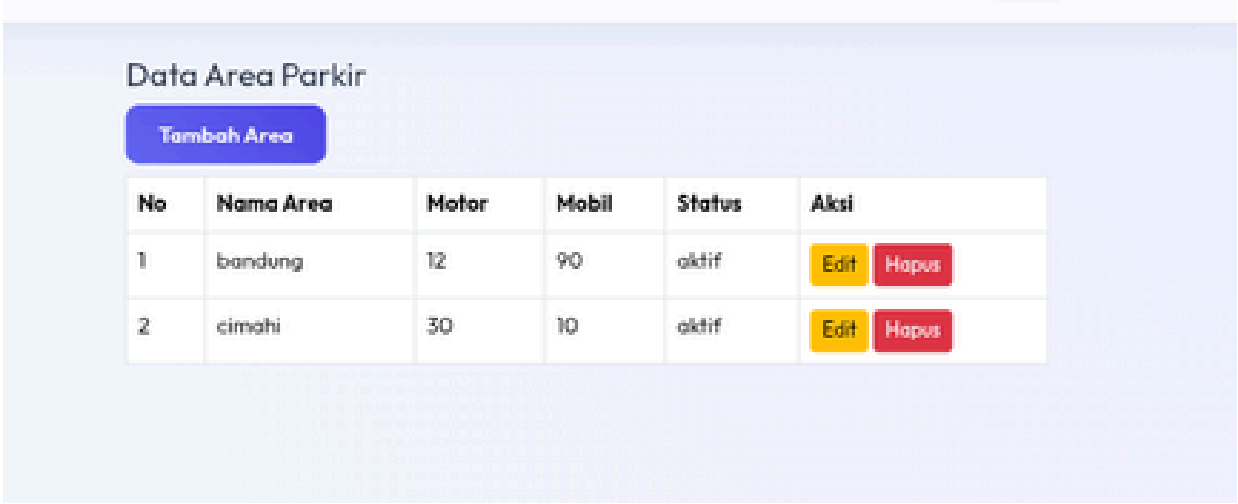
1. **Class Diagram**



- **Antarmuka Aplikasi**

1. **Halaman Public**

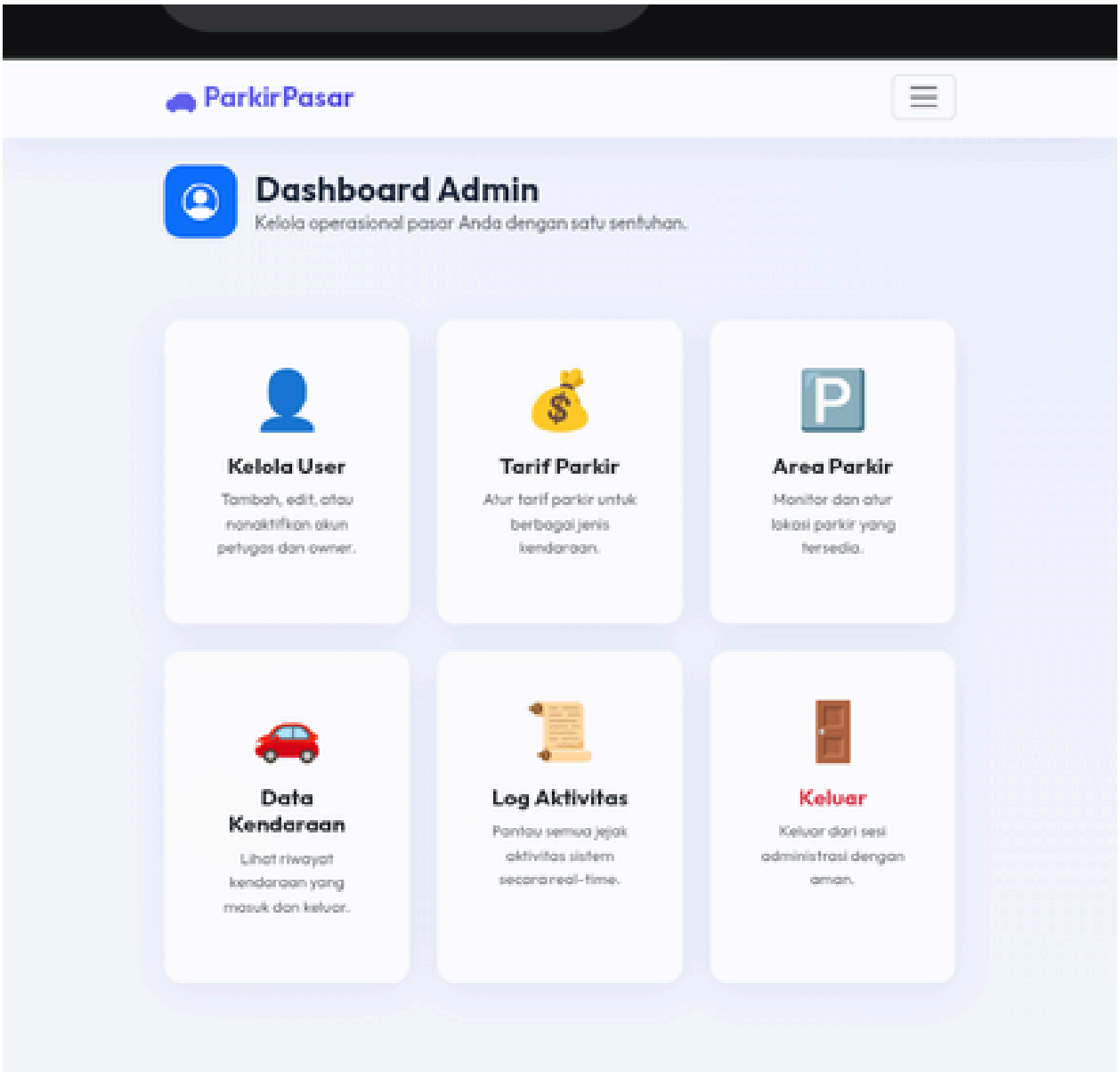




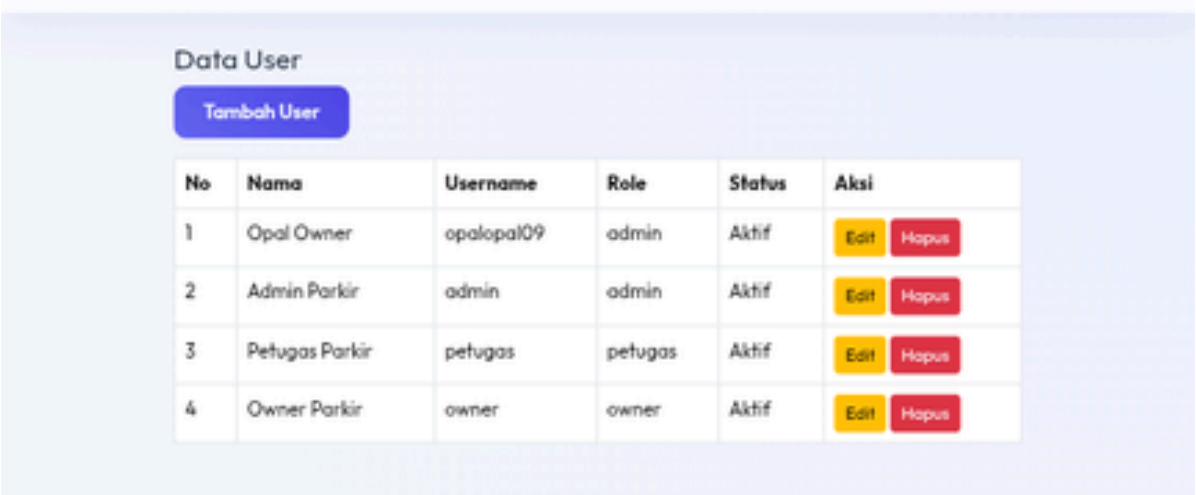
- *Tampilan landing page*

Halaman Landing Page yang menampilkan informasi utama aplikasi, tarif parkir, dan status ketersediaan slot kendaraan secara real-time.

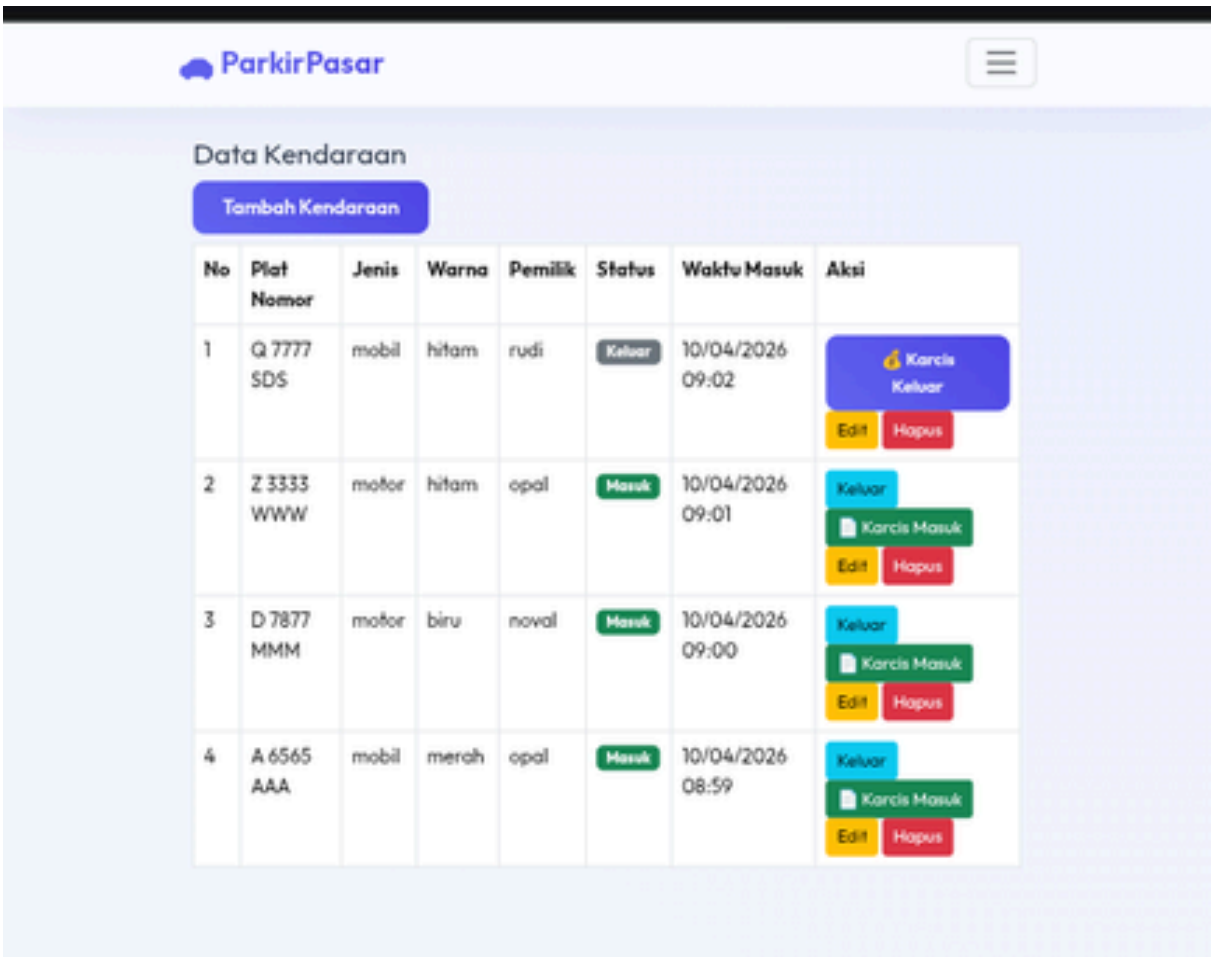
Login sebagai Admin



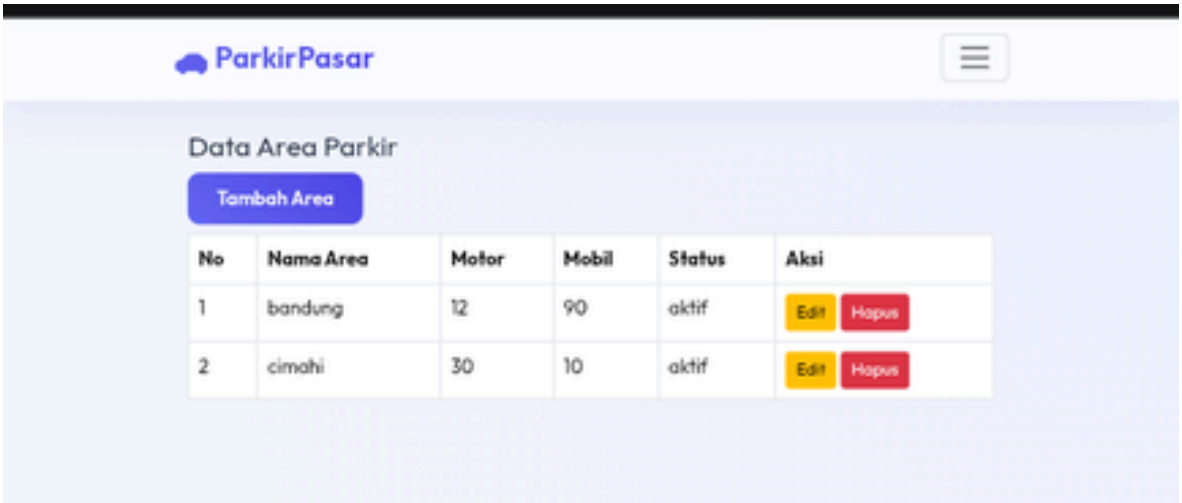
- *Tampilan data user*



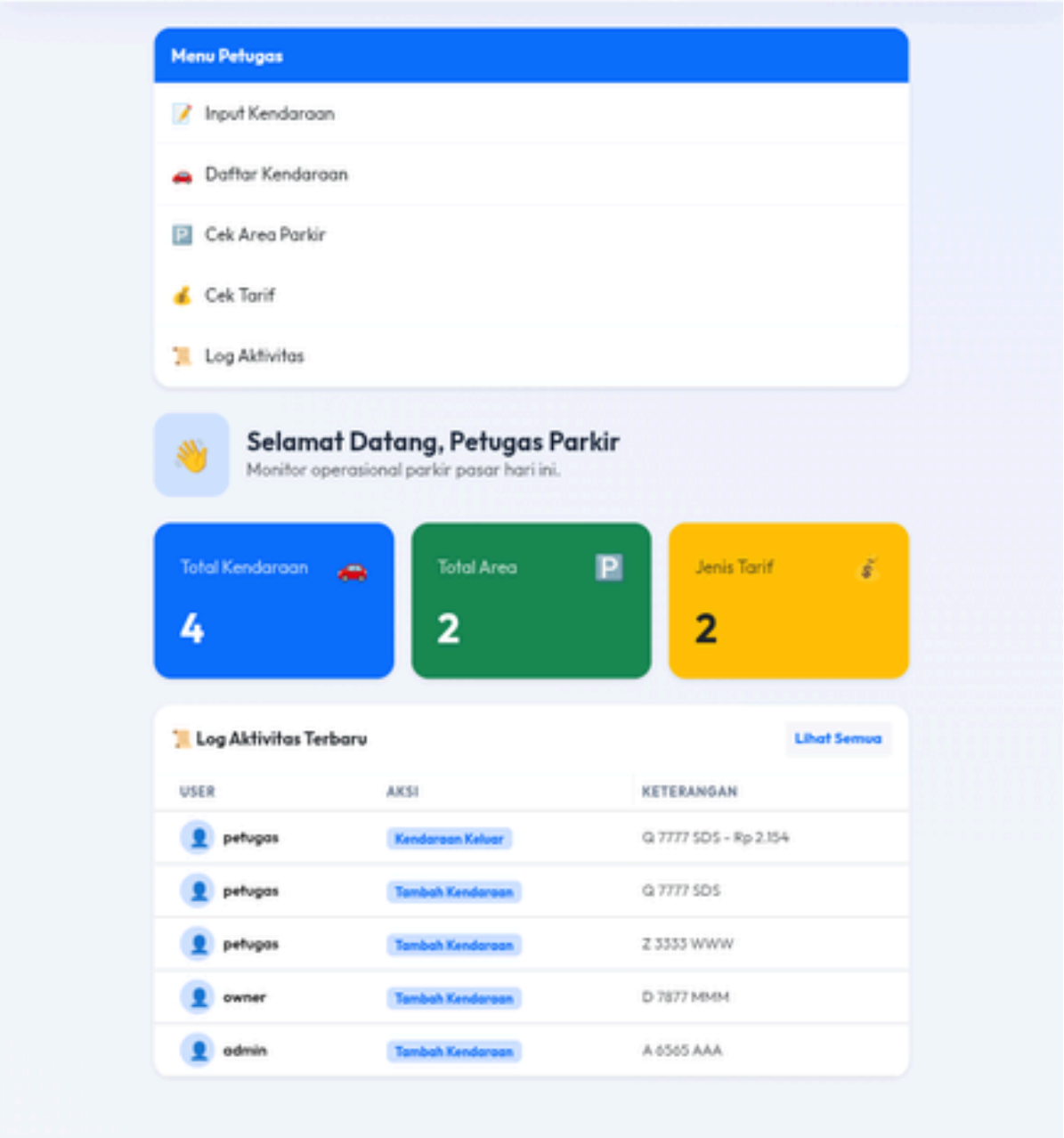
- *Tampiln halaman data kendaraan*



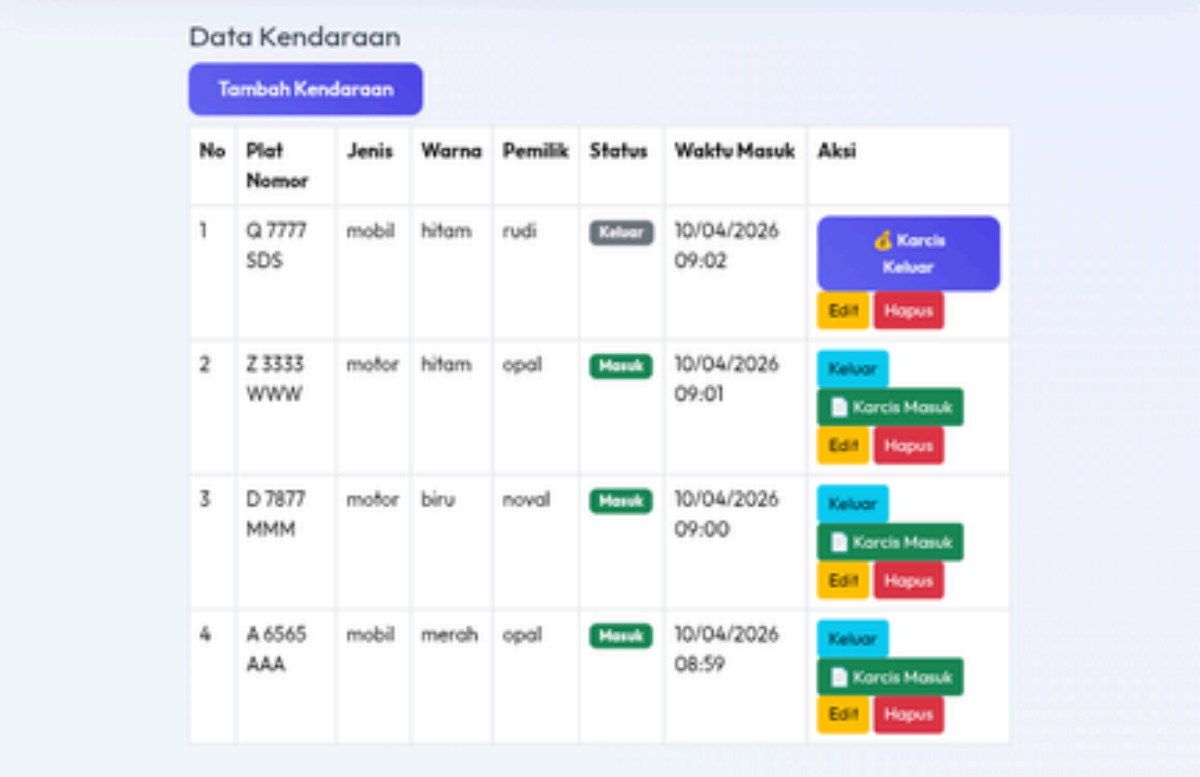
- *Tampilan halaman area parkir*



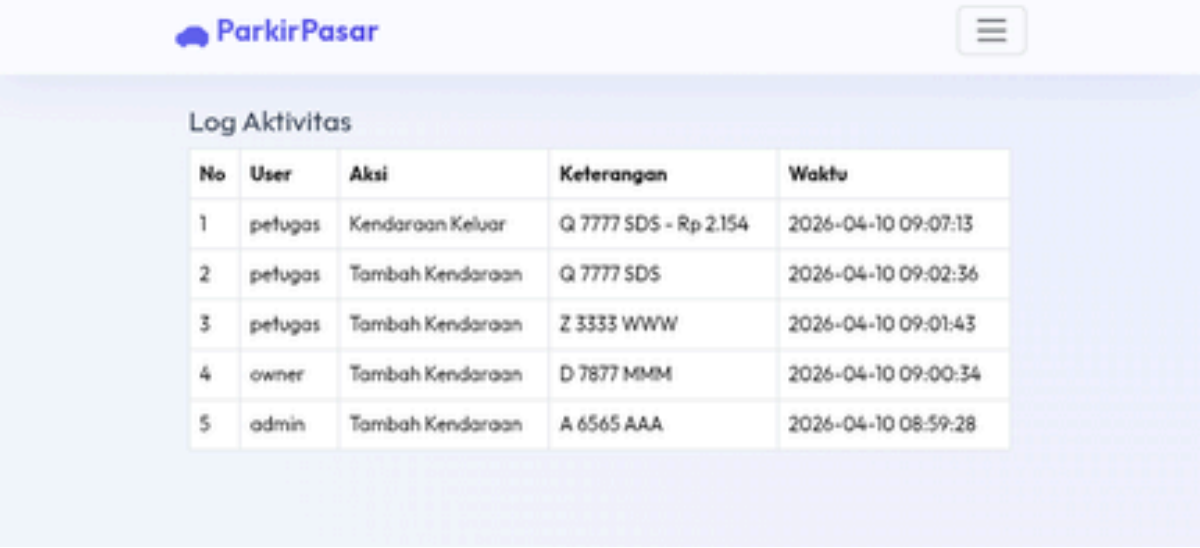
Login sebagai Petugas



- *Tampilan data kendaraan di bagian petugas*

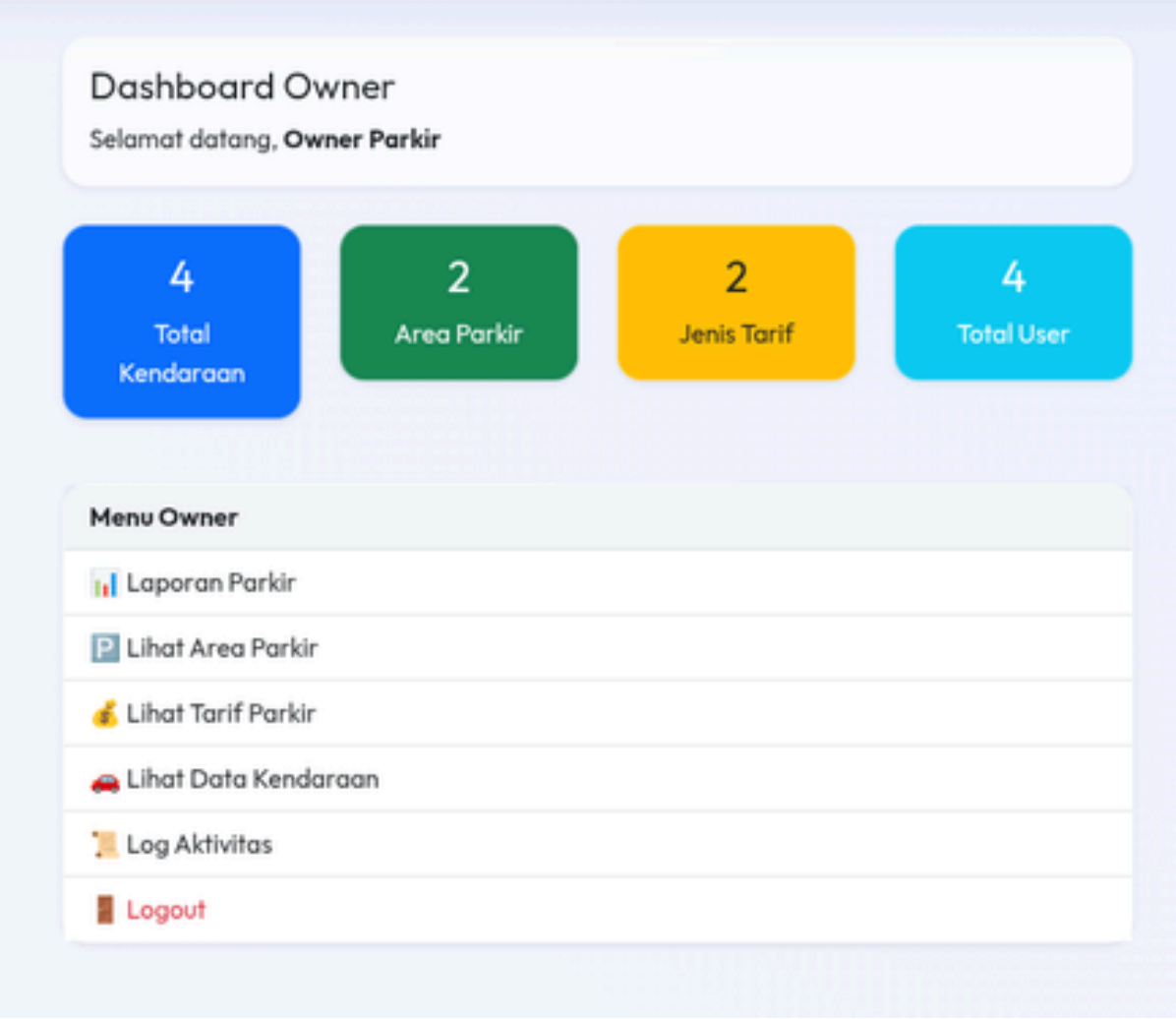


- *Tampilan menu log aktivitas*

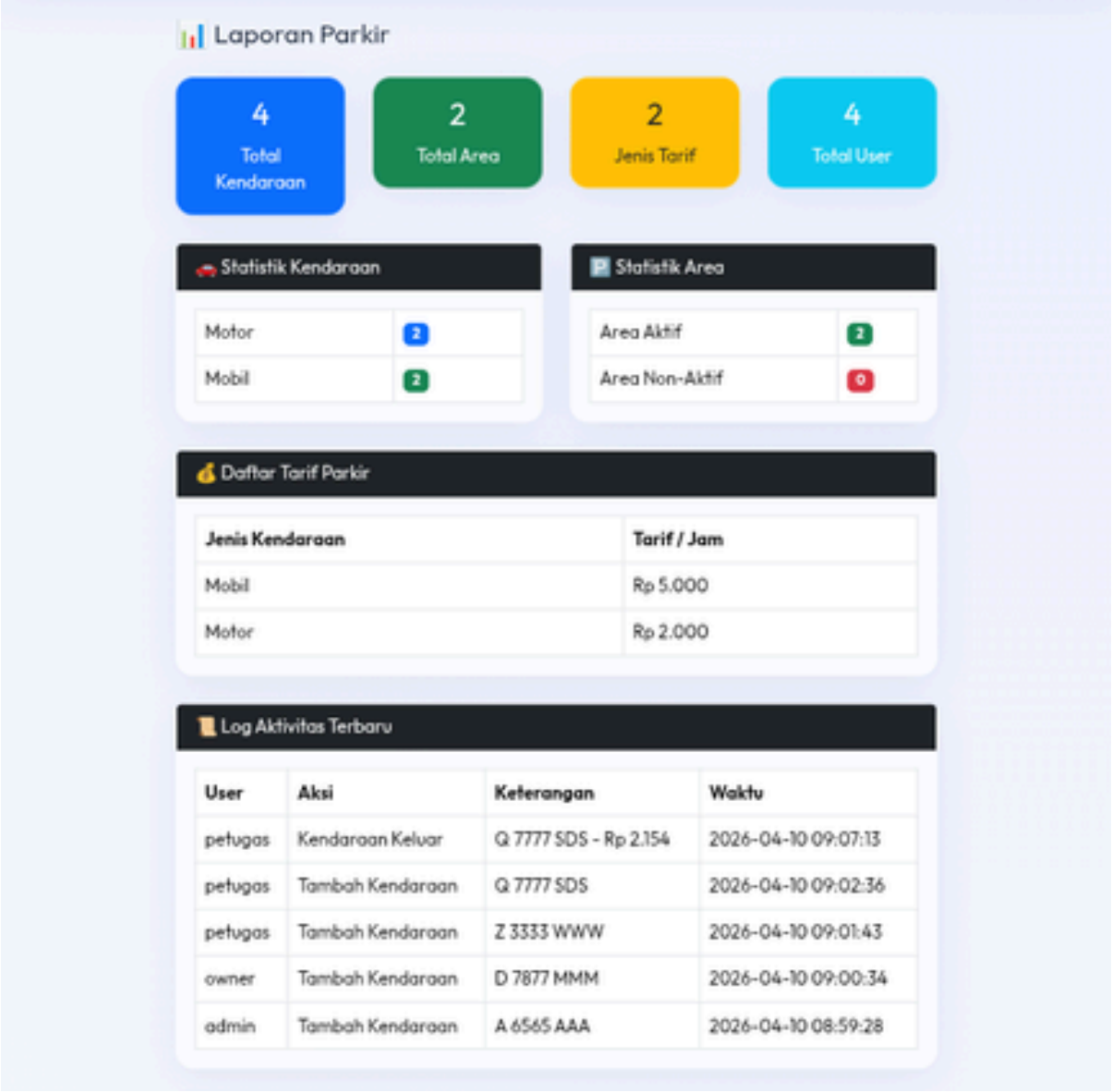
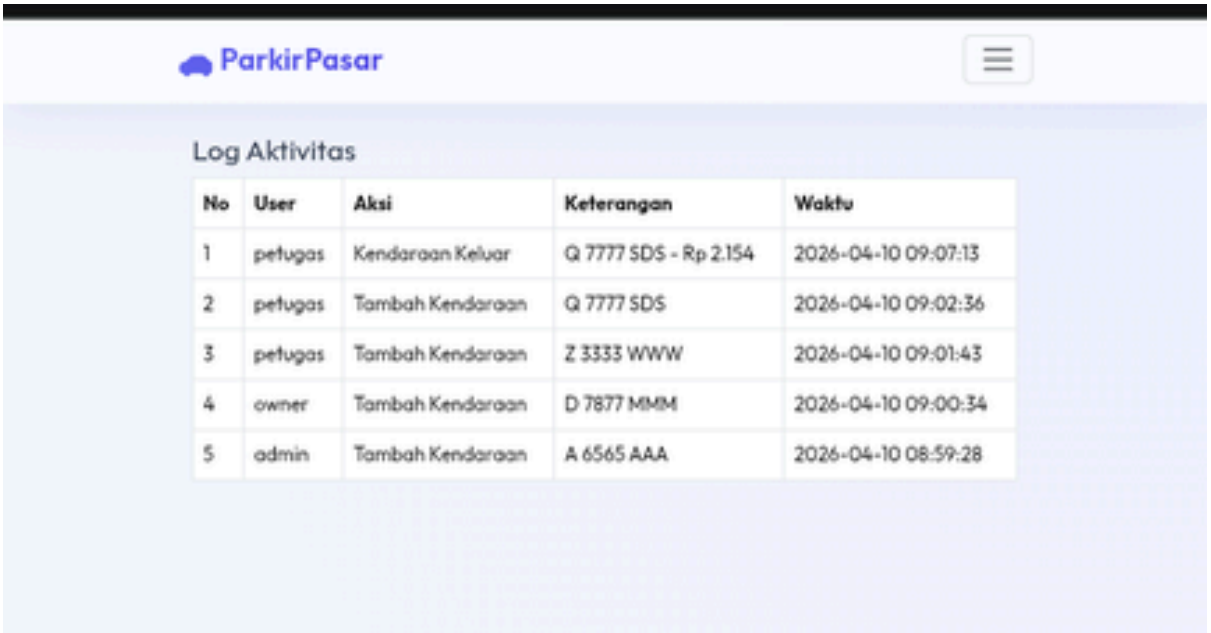


Login sebagai Owner

- *Tampilan halaman dashboard owner*



- *Tampilan halaman laporan parkir di owner*



- *Tampilan halaman log aktivitas di owner*